重症患者の栄養療法

早く始めて、ゆっくり増やす



聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

48時間以内に、少量のENで始める
ショックの腸には入れない。足りなくてもPNは1週間足さない

2

エネルギーは5〜7日で増やし、蛋白は盛らない
急性期は自前の糖と足し算になる。蛋白は1.3 g/kg/日前後、2 g/kg/日を目指さない

3

所見の組み合わせで不耐を見て、リスクは開始前に拾う
胃残の数字だけで止めない。リフィーディングは診断を3要件で

出典：日本版GL 2024、ESPEN 2023、Patel NEJM2026

最初に押さえる6つの数字

ENを始める時間

48 時間以内

強い推奨（1B）。示されたのは「早く腸を使う」こと

実測したエネルギー消費量

25 kcal/kg/日

中央値。山は入室10日目ごろ

ENが足りなくてもPNを足さない

7〜9 日

確実性は高（2A）

1週目の蛋白の目標

1.3 g/kg/日まで

2.0を狙った群は6か月のQOLが悪化

ショック下の早期ENで腸管虚血

3.84 HR

循環が不安定な患者にはENを控える

リフィーディングが起こる窓

72 時間以内

リスクは開始前に拾う

出典：日本版GL 2024、Oosterveld CritCare2026、EPaNIC、ESPEN 2023・PRECISe、NUTRIREA-2、Friedli Nutrition2017

第 1 章

01

量の誤解

重症患者は、思ったほど高代謝ではない



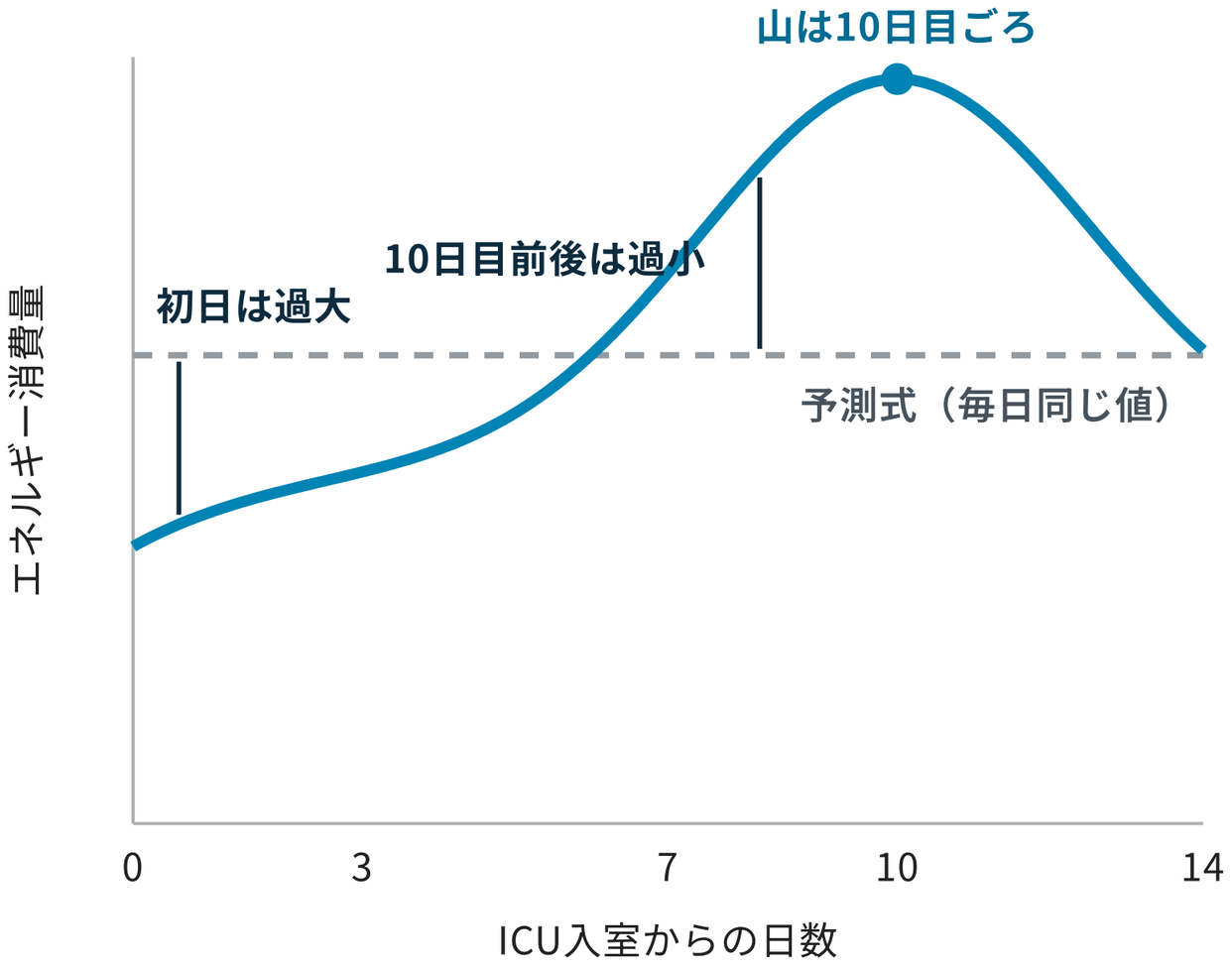
病期と量の言葉を、先にそろえる

言葉	意味
3つの病期	早期急性期（0〜3日）・後期急性期（3〜7日）・後期（7日以降）
trophic feeding	腸のバリア機能を保つ少量投与（10〜30 mL/時、必要量の約20〜25%）
制限量	必要量より意図して少なく入れること。試験ごとに定義が違う
フル量	推定必要量の80〜100%
SPN（補足的静脈栄養）	ENで足りない分をPNで補うこと

同化は早期急性期にはほとんど働かず、後期で優位になる。移り目を示す血液マーカーはないので、毎日評価し直す

出典：Patel NEJM2026、Patel CCM2025

消費量は中央値25、山は10日目ごろ



25 kcal/kg/日

ICUに10日以上いる433例の中央値

「高代謝」は11%だけ

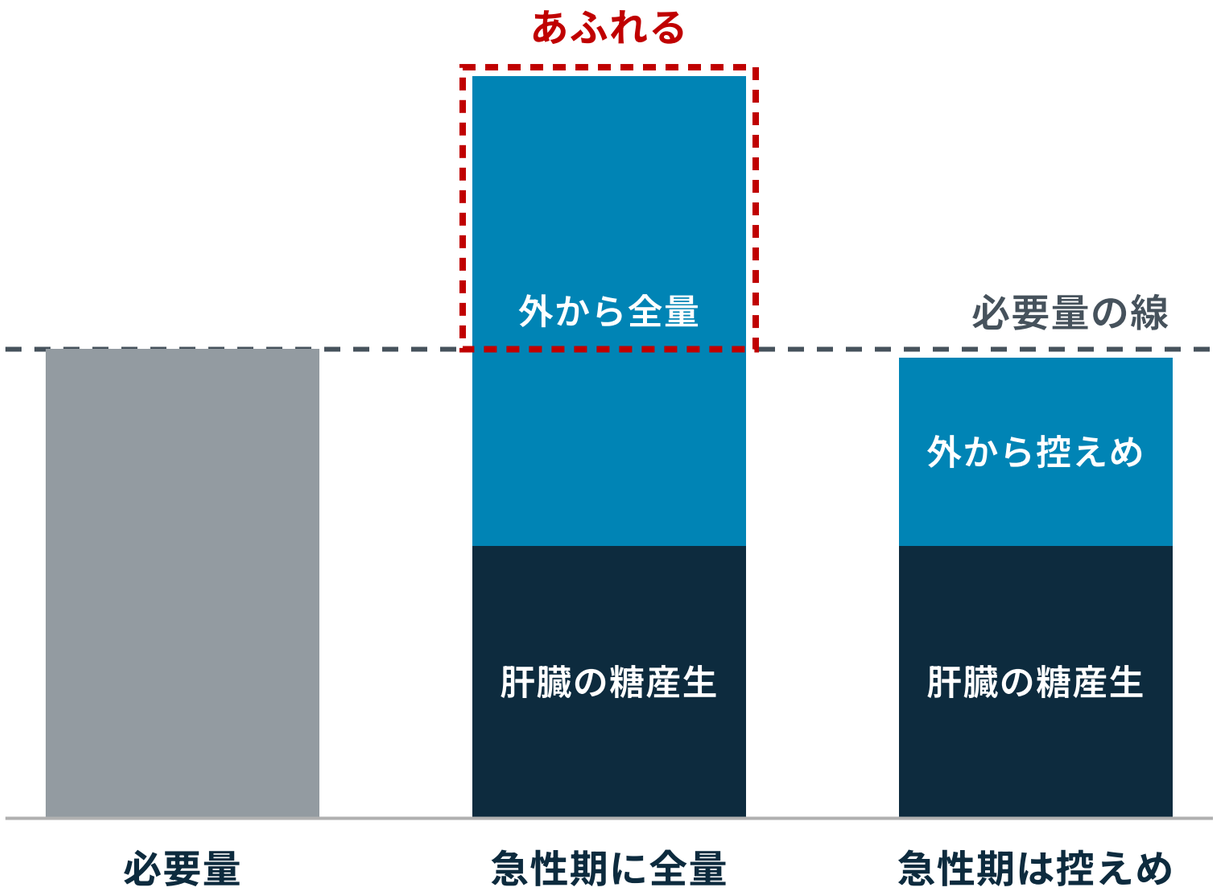
初日から高くはなく、二相性の山を描く

予測式は1つの値

初日は過大、10日目前後は過小に見積もる

模式図（形だけを示す）。433例・1,194回の間接熱量測定。出典：Oosterveld CritCare2026

急性期は、自前の糖と足し算になる



模式図（量の目盛りは置かない）

肝臓の糖産生は止まらない
異化ホルモンの働きで、外から入れても続く

害なのは「早く多く」
早く始めることではなく、早く全量を入れること

栄養以外も数える
プロポフォールの脂質・ブドウ糖輸液・クエン酸

模式図。出典：Patel NEJM2026、Berger CritCare2023、Cutuli CritCare2026

蛋白は入れても、筋にならない

吸収したアミノ酸＝100%



急性期に量を増やすと、増えるのは「残り」の側

過剰な蛋白は、傷んだ蛋白を除くオートファジーも抑える

吸収そのものは健常者と同じ

問題は、吸収した後の使われ方

過剰な蛋白は
オートファジーを抑える

傷んだ蛋白の除去が止まる

増やすのは後期急性期から

同化が立ち上がってから（第3章）

出典：Patel NEJM2026、Patel CCM2025

「多いほど良い」は、観察研究のバイアスだった

適応交絡

- 重症で入らない患者ほど、量が少なくなる
- 量が少ない＝重症、が混ざる
- 「入らなかったから悪化した」に見える

不死時間バイアス

- 長く生きた患者ほど、累積量が増える
- 生存が量を増やしている
- 時間を扱うモデルで再解析すると、RCTと同じ「利益なし」

見かけの関連を、治療効果と読まない

出典：Neuberger CritCare2026

第 2 章

02

評価と開始

入室時に3つを確かめ、48時間以内に腸を使う



強い推奨は、48時間以内のEN開始だけ

CQ	推奨	強さ／確実性
1-1	栄養プロトコルを用いた栄養療法を提案する	2／B
1-2	静脈栄養より経腸栄養を提案する	2／C
1-3	急性期にエネルギーを消費量より意図して減らすことは提案しない	2／B
1-4	1.2 g/kg/日を超える蛋白を提案する	2／D
1-5	治療開始後48時間以内のEN開始を推奨する	1／B
1-6	循環動態が不安定な患者へのENは提案しない	2／D
1-7	ENが不十分な患者にSPNを始めることは提案しない	2／A
1-8	胃内より幽門後への投与を提案する	2／D
1-9	胃内投与では間欠より持続投与を提案する	2／D

日本版重症患者栄養療法ガイドライン2024 総論。強さ（1＝強い、2＝弱い）と確実性（A高〜D非常に低）は独立。出典：日本版GL 2024

入室時に、体重・摂取歴・リスクを確かめる

体重

自己申告でなく測る

投与量の分母になる。
BMIが正常でも
サルコペニアは進んでいる
ことがある

摂取歴

何日食べていないか

患者から聞けなければ、
家族や施設に確かめる

リスク

リフィーディングを拾う

開始前に4項目で拾う
（第5章）

出典：日本版GL 2024（Good Practice Statement）、ASPEN/GLIM 2025

48時間以内に、少量で腸を使う

早期ENの効果（1B）

- 感染性合併症 1000人あたり148件減
- ICU滞在 2.4日短縮
- 人工呼吸 1.9日短縮
- 害の方向の推定値はない

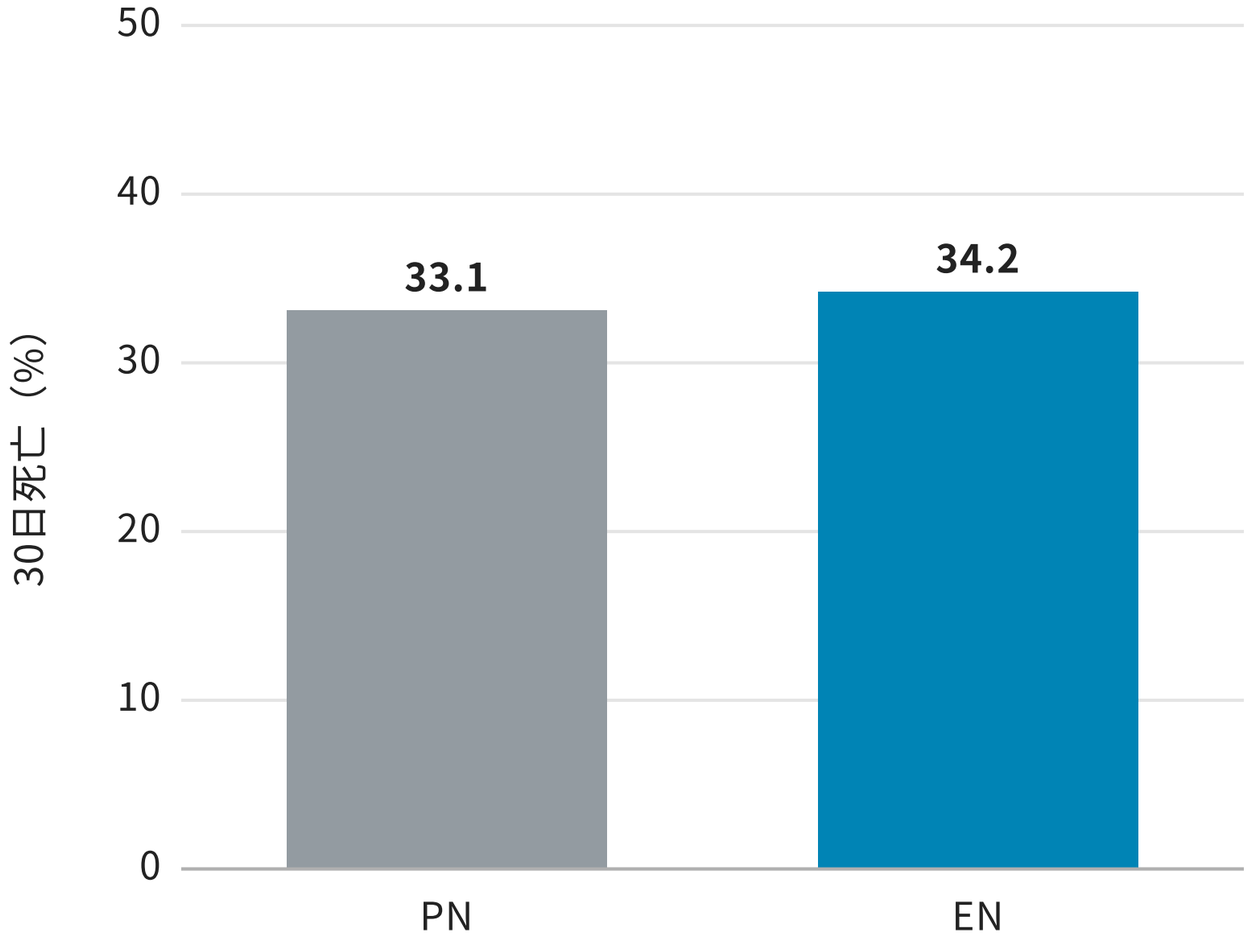
試験は20〜40 mL/時で始めた
4〜8時間ごとに耐容性を見て増やした

「48時間以内に目標量」ではない
示されたのは、早く腸を使うことの有効性

循環が不安定な患者は対象外
ENが可能な患者に限られる

16 RCTの統合。出典：日本版GL 2024、ESPEN 2019

経路で死亡は変わらない



NUTRIREA-2（2,410例）も同じ
死亡・感染に差はなかった

決め手は費用・資源・容認性
ENを優先するのは、腸のバリアと細菌叢のため

PNを敵にしない
ENに明確な禁忌があれば、PNは安全な選択肢

CALORIES（2,388例）の30日死亡。出典：Harvey NEJM2014、日本版GL 2024

ショックの腸に、量を流さない

早期の目標量に近いEN

- ノルアドレナリン中央値 約0.5 μg/kg/分
- 腸管虚血 HR 3.84（1.43〜10.3）
- 日本版GL：不安定な患者へのENは提案しない（2D）

ASPEN

蘇生中は保留し、昇圧薬を減らしている患者で慎重に始める

ESPEN

ショックが落ち着いてから、虚血の徴候に注意して少量で

閾値を検証した試験はない

何μg/kg/分までなら始めてよいかは、施設の手順に従う

NUTRIREA-2（2,410例）。出典：Reignier Lancet2018、日本版GL 2024、ASPEN 2016、ESPEN 2019

ENが足りなくても、PNは7〜9日まで足さない

EPaNIC（4,640例）

- 48時間以内のSPNで感染が増え、ICU滞在が延びた
- 2年後の死亡は19.8%対20.5%で同じ
- 身体機能（SF-36）も同じ
- 栄養リスクで層別しても変わらない

日本版GLで唯一の確実性「高」
SPNの開始は提案しない（2A）

ASPEN 2022は強い推奨
入室7日目より前にSPNを始めない

対象は7〜9日まで
それ以降のSPNには適用されない

出典：日本版GL 2024、ASPEN 2022、Casaer NEJM2011・ICM2024

胃内に持続投与が基本、誤嚥が心配なら幽門後

選ぶこと	基本	切り替える場面・根拠
投与部位	胃内	誤嚥のリスクが高い・胃内で耐えられない → 幽門後（2D、肺炎が1000人あたり113件減）
投与法	持続投与	間欠投与は22 RCTのメタ解析で下痢がRR 1.56（2D）
アクセス	経鼻胃管	4週間を超える見込み → 胃瘻などの経皮アクセス

胃管の位置の確かめ方と嚥下への影響は、ICUの嚥下障害の資料で扱う

出典：日本版GL 2024、Preiser CritCare2021、INTENSIVIST 2026

第 3 章

03

量

エネルギーは病期で増やし、蛋白は盛らない

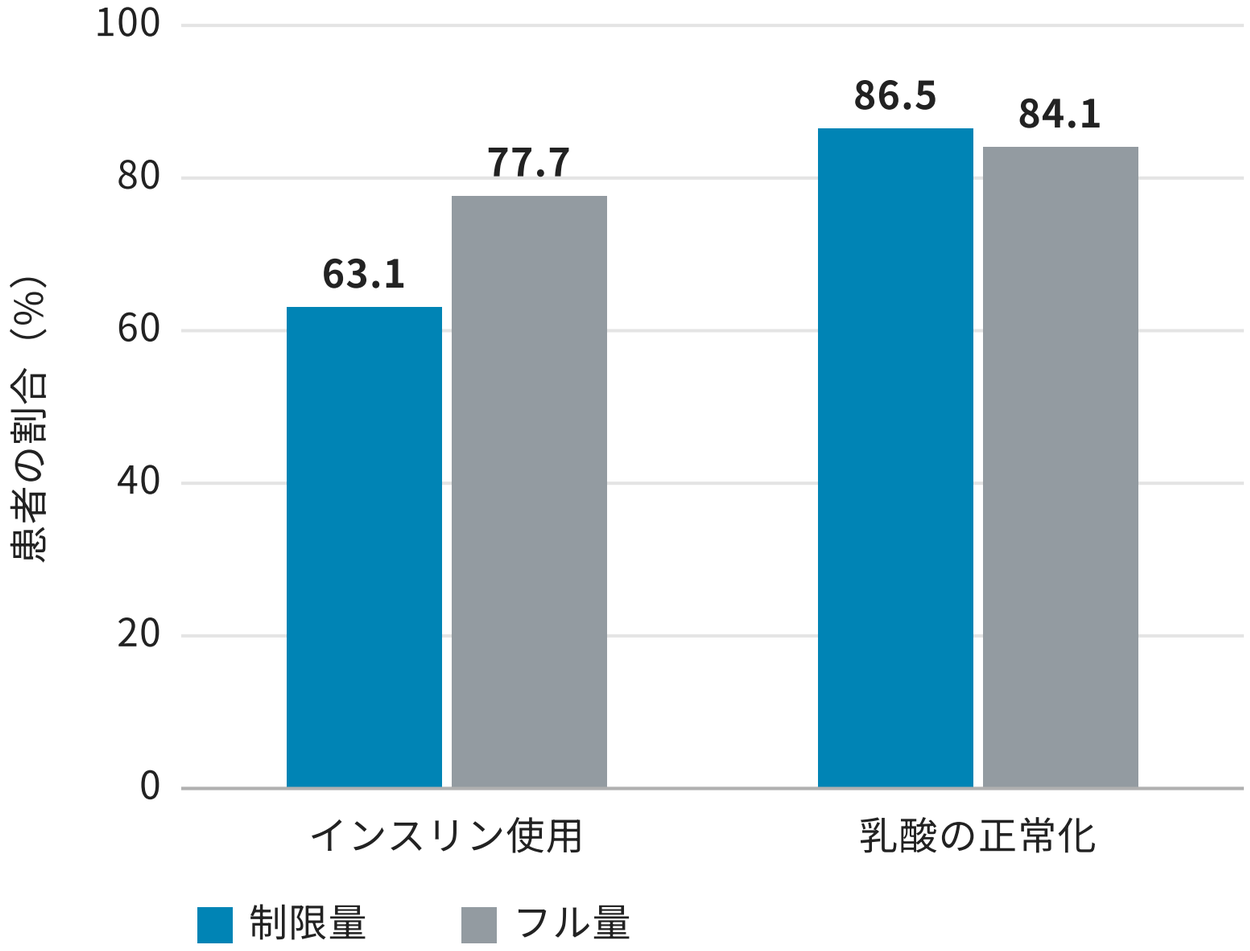


急性期にフル量を急いでも、得はない

試験	対象	制限側／フル側	結果
EDEN（2012）	1,000例・急性肺傷害	10 mL/時／25 kcal/kg/日	死亡に差なし。フル側で消化管合併症が多い
PERMIT（2015）	894例	必要量の40〜60%／70〜100%	死亡に差なし
TARGET（2018）	3,957例・二重盲検	1.0／1.5 kcal/mL（同じ速度）	90日死亡26.8%対25.7%。フル側で不耐・高血糖
NUTRIREA-3（2023）	3,044例・ショック下	6／25 kcal/kg/日	制限側でICUを出られるまでが短い。フル側で重い消化管合併症

13 RCTのうち9試験で死亡に差なし。フル量が上回った項目はない。出典：Patel NEJM2026、Chapman NEJM2018

フル量では、血糖とインスリンが増える



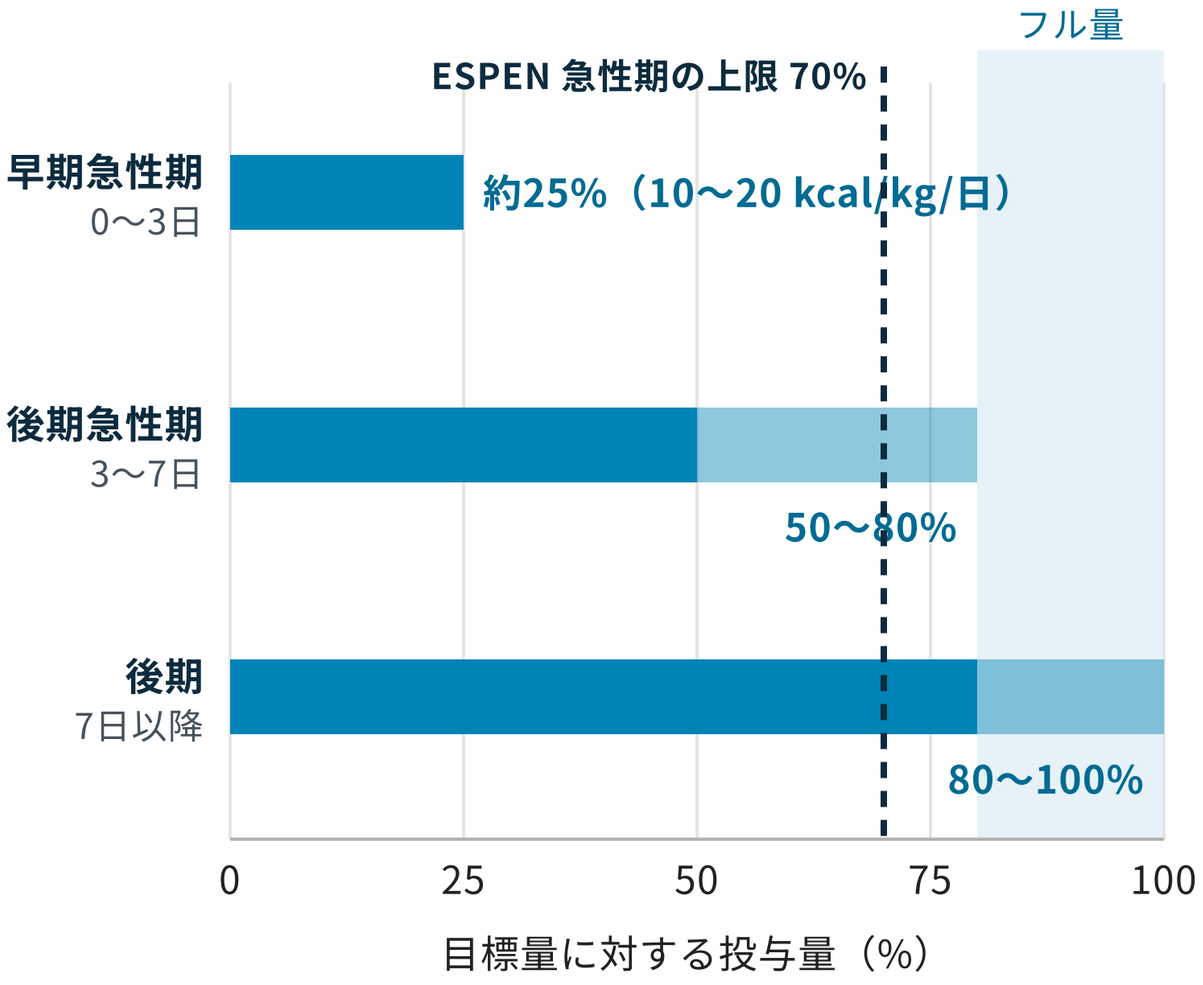
日内血糖の中央値
フル量 13.7、制限量 11.6 mmol/L

人工呼吸期間も短い
制限量 5日、フル量 6日

炭水化物の過剰はCO_2を増やす
経腸栄養剤の約80%は水分でもある

NUTRIREA-3（3,044例）。出典：Reignier LancetRespirMed2023、Patel CCM2025

5〜7日かけて、目標に近づける



ESPEN（grade B）
急性期のENは消費量の70%を超えない

日本版GL（2B）
意図して減らすことは提案しないが、
初日からのフル量も支持しない

回復期はむしろ多く要る
敗血症後2週目に約47 kcal/kg/
日の報告

各病期の割合は総説による統合で、個々のRCTのプロトコルではない。出典：Patel NEJM2026、ESPEN 2019、日本版GL 2024

実際に入った量を、1つの数字で数える

鎮静薬

プロポフォール

脂質としてエネルギーになる

輸液

ブドウ糖輸液

CRRTのブドウ糖含有液は約295 kcal/日

抗凝固

クエン酸

CRRTのクエン酸抗凝固は約218 kcal/日

出典：Cutuli CritCare2026

間接熱量測定は、数える運用があってこそ

ガイドライン

- 日本版GL：間接熱量測定を提案（2B）
- ESPEN 2023：人工呼吸患者で強く推奨
- ASPEN 2022：測れなければ予測式か25〜30 kcal/kg/日

21〜68%

予測式が実測の±10%以内に入る割合

離脱成功 58%対50%（p=0.33）

長期人工呼吸211例のRCT。測るだけでは差が出ない

予測式は一貫して過剰

測る道具があっても、入った量を数えなければ生きない

出典：日本版GL 2024、INTENSIVIST 2026、Fradkin CritCare2026

蛋白は1週目に1.3まで、2 g/kg/日を目指さない

試験	例数	高蛋白／標準	結果
EFFORT Protein（2023）	1,301	2.2以上／1.2以下 g/kg/日	生存退院までの時間に差なし。重症とRRTなしのAKIで害のシグナル
PRECISe（2024）	935・二重盲検	2.0／1.3 g/kg/日	6か月のEQ-5D-5Lが悪化（平均差−0.05）
TARGET Protein（2025）	3,397	100／63 g/L製剤	生存かつ退院日数に差なし。新規RRTで害の可能性

ESPEN 2023：1週目に1.3 g/kg/日まで少しずつ増やす。日本版GLの「1.2超」（2D）とASPENの1.2〜2.0は確実性が非常に低い

出典：ESPEN 2023、Patel NEJM2026、Bels Lancet2024

第 4 章

04

投与中に見るもの

胃残の数字ではなく、所見の組み合わせで



胃残量の数字だけで、ENを止めない

GRVを否定してきた試験

- 50 mL未満でも400 mL超でも、誤嚥の頻度は同じ
- REGANE：閾値500 mLで合併症が少なく、投与量が多い
- NUTRIREA-1：測らなくてもVAP・死亡は同じ
- 7試験1,240例：測らないほうが中断が減る

ASPEN
GRVをルーチンの監視に使わない

日本版GL
量・性状・腹部所見・画像・乳酸の組み合わせで評価する

Cochraneは確実性を非常に低いと評価
測らないと嘔吐が増える可能性も挙げている

出典：ASPEN 2016、日本版GL 2024、Patel NEJM2026、INTENSIVIST 2026

胃エコーは、両端の段階が判断を助ける

4段階分類	意味
Grade 0	良好な耐容の陽性的中率 0.96
Grade 1〜2	判断の難しい中間域
Grade 3	不耐の陽性尤度比 10.3

数字のGRVをやめた後に残る道具。ただし根拠は小さなパイロット研究

外科ICU 40例のパイロット研究。出典：Chatelon CCM2016

低リスク所見は続け方を変え、高リスク所見は止める

膨満・蠕動音低下	速度を保つか一時中断して観察。乳酸・血圧の変化を伴うか
悪心・嘔吐	原因（オピオイド・電解質・腹腔内圧）を探す。運動改善薬・幽門後も
便秘・イレウス様	速度を保ち、排便を整える
膨満＋乳酸上昇	血圧低下・アシドーシスを伴えばNOMIを疑う。画像で出ないことも
腹腔内圧の上昇	ENを中止し、臨床的に評価し直す

ESICMの消化管機能ワーキンググループの重症度の考え方。出典：Patel CCM2025、Patel NEJM2026

下痢はENのせいにする前に、薬と感染を見る

下痢の主な原因

- ソルビトールを含む薬
- 抗菌薬
- 感染（クロストリディオイデス腸炎）
- ENの不耐は少数

20%未満

ICUの下痢のうち、ENの不耐によるもの

ENは止めず、続け方を変える

減らしても下痢は2日で約183 g減るだけ、約1,260 kcalを失う

ENは上部消化管出血に保護的

出血を理由に絞るのは必ずしも正しくない

出典：Patel CCM2025、日本版GL 2024、INTENSIVIST 2026、Patel NEJM2026、Yamamoto NutrClinPract2026

足すもの・足さないもの

栄養素・薬	推奨	強さ／確実性
プレバイオティクス	投与を推奨する	1／B
シンバイオティクス	投与を推奨する	1／C
プロバイオティクス	投与を提案する（重い免疫抑制・CVCでは菌血症の報告）	2／C
オメガ3脂肪酸強化EN	投与を提案する（ボーラスは有害事象が増える可能性）	2／C
グルタミン・アルギニン強化EN	投与を提案しない	2／D
メトクロプラミド	心房細動 13.8%対1.6%。漫然と続けない	—

SSC 2026は敗血症でプロバイオティクスを使わないことを提案。血糖は180 mg/dL未満を目標に

日本版GL 2024の推奨。出典：日本版GL 2024、Heyland ICM2019、INTENSIVIST 2026、SCCM 2024

第 5 章

05

リフィーディング症候群

開始前にリスクを拾い、診断は3要件で



糖が入ると、P・K・Mgが細胞内へ動く

糖が入る
飢餓の身体に
栄養を始める

→

インスリン
急に増える

→

細胞内へ
リン・カリウム・
マグネシウムが
一斉に動く

72時間以内
発症の時期はそろっている（45研究・6,608例。発生率は定義の乱立で0〜80%）

多量飲酒はチアミン欠乏
糖の負荷で使い切るとウェルニッケ脳症。
予防のチアミンはその予防も兼ねる

出典：Friedli Nutrition2017

4項目のうち2つ以上で、開始前からチアミン

リスクの4項目（AuSPEN 2025）

- 3か月で10%超の体重減少か、中等度以上の低栄養
- 7日以上の絶食・摂取制限
- 問題のある飲酒
- 嘔吐・下痢・吸収不良

予防のエネルギー制限は未検証

- 日本版GL：リスクに応じて制限と電解質の補正を考える（情報提示）
- 高リスク患者への予防的制限のRCTはない
- AuSPENの「50%以上で始める」は一般病棟の話。ICUにはICUの指針を

2つ以上でリスクあり。栄養開始前からチアミンを入れる

出典：Matthews-Rensch NutrDiet2025（AuSPEN）、日本版GL 2024

低リン血症だけでは、リフィーディングと呼ばない

1

必要量の50%以上を24時間入れた
栄養が入ったことが前提

2

72時間以内に血清リンが30%以上下がった
ほかの原因がないこと

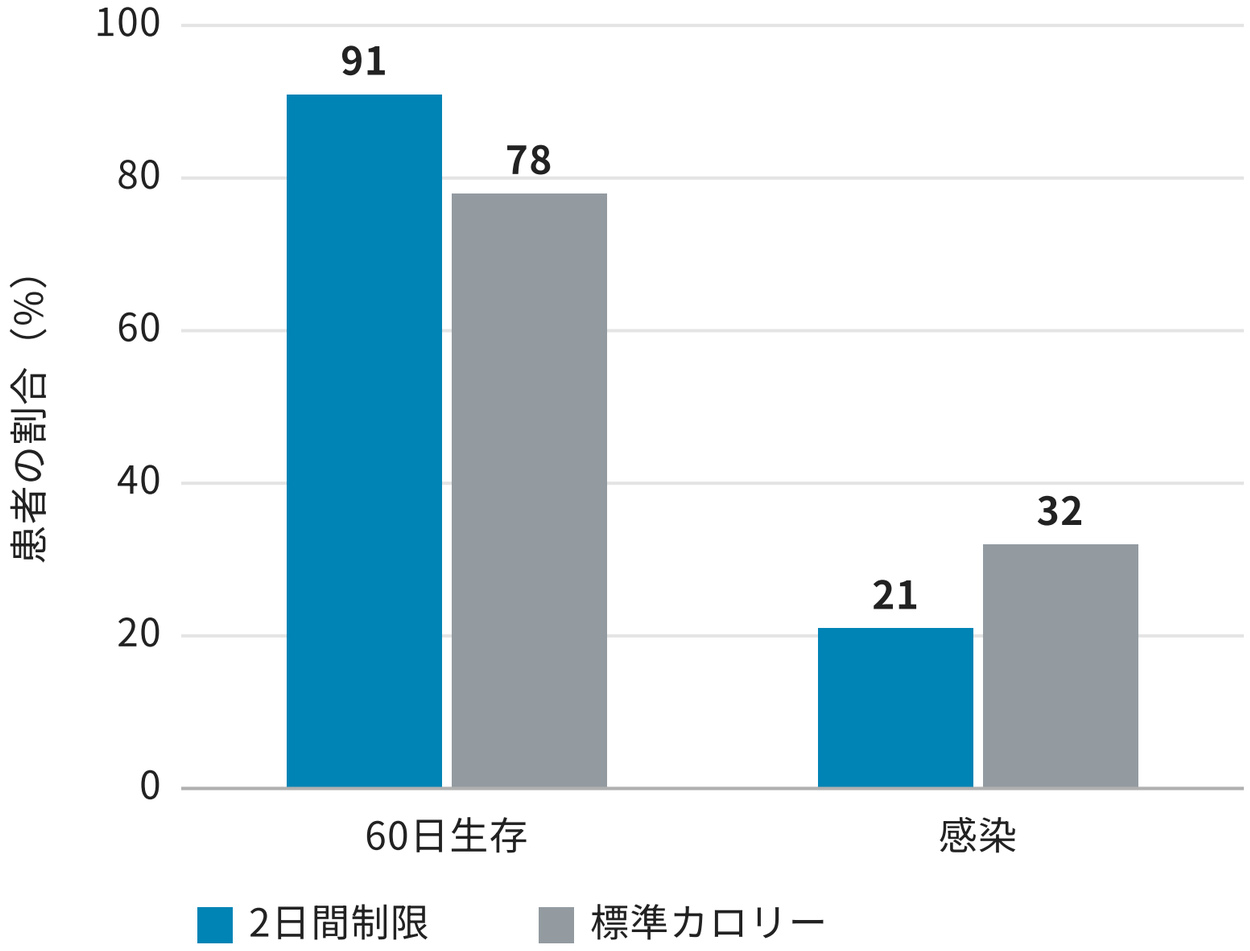
3

電解質異常による症状がある
数字だけでは呼ばない

P・Mg・Kは開始前と増量後72時間に集中して測る。
10〜20%の低下は経口、20%超か経腸不可なら静注

3つすべてがそろって診断する。出典：Matthews-Rensch NutrDiet2025（AuSPEN）、Patel CCM2025

発症したら、2日間カロリーを絞る



20 kcal/時を2日続ける
その後、段階的に戻す

ESPENも48時間の制限を推奨
リフィーディングによる低リン血症で（grade B）

主要評価項目は差なし（p=0.19）
発症後の治療のRCTで、予防的な制限の検証ではない

72時間以内に低リン血症を起こした人工呼吸の成人339例のRCT。出典：Doig LancetRespirMed2015、ESPEN 2019

第 6 章

06

特殊な状況と落とし穴

体格と臓器サポートで数字を変え、慣性で続けない



肥満パラドックスは、増やす理由にならない

投与量の考え方

- ASPEN：BMI 30超は実体重あたり11〜14 kcal/kg/日
- 目標の60〜70%にとどめる
- 日本版GL：実体重・理想体重・調整体重で個別に決める

敗血症3,916例（JIPAD）
院内死亡はやせ36.9%で最も高く、過体重26.7%で最も低い

38,006例の追跡
脂肪量は死亡と正の関連。除脂肪量の低い集団を除くとパラドックスは消えた

守るべきは筋
体脂肪を増やす方向ではない

出典：ASPEN 2016、日本版GL 2024、Shimizu Diseases2024、Lee BMJ2018

CRRTは、失う蛋白と足されるカロリーを数える

総説が検討する蛋白量

- AKI：1.2〜1.3 g/kg/日
- RRT併用：1.7〜2.5 g/kg/日
- AKIはエネルギー消費を上げないが、蛋白代謝を壊す

10〜15 g/日

CRRTが捨てるアミノ酸

クエン酸とブドウ糖が足される

クエン酸は約218 kcal/日

害のシグナルは方向がそろわない

EFFORT ProteinはRRTなしのAKI、TARGET Proteinは新規RRTで

出典：Cutuli CritCare2026、Fiaccadori ICM2019

ECMO・腹臥位・NIVは、止める理由にしない

場面	考え方
ECMO	禁忌がなければ早期にEN。最初の3日は目標の70%未満、蛋白は1.3 g/kg/日を超えない（ELSO。採用41本にRCTはゼロ）
腹臥位	回転のときだけ止めて、ENを続ける
NIV	絶食を既定にしない。低栄養ならHFNCへの変更を考え、24〜48時間以内に栄養を確保する
抜管後	経口摂取が1日約650 kcalまで落ちることがある。嚥下を評価する

出典：Bear ASAIO2026（ELSO）、Singer CritCare2018

ビタミンは、血中の低値を欠乏と読まない

基本の入れ方

- 全例に食事摂取基準（DRI）量を入室時から
- 追加はCRRT・長期絶食・消化管喪失などの高リスク群
- チアミンは開始前から（第5章）

CRP 10 mg/L超で濃度が下がる

銅を除く多くの微量栄養素が再分布で下がる。測るなら炎症とセットで

LOVIT（872例）

高用量ビタミンCで死亡・持続的臓器障害が44.5%対38.5%と不良

ビタミンCは生理量を確保

100〜200 mg/日。薬理量のルーチン投与は避ける

出典：日本版GL 2024、Koekkoek CritCare2026、Rousseau ICM2026

ICUを出たら、むしろ多く要る

病棟での充足率

62 %

カロリー。蛋白は54%の報告

経鼻胃管を抜くと

22 %減

カロリーが目標比で落ちる。経口が十分になるまで経管を続けることも

回復期のエネルギー

約47 kcal/kg/日

敗血症後2週目。安静時の約1.7倍

栄養は運動と組み合わせて、初めて筋に届く

出典：van Zanten CritCare2019、SSC 2026、Patel NEJM2026

落とし穴は、数字で止める・足す・盛る・数え忘れる

やりがちなこと	代わりにすること
胃残200 mLで反射的に止める	性状・腹部所見・エコー・乳酸を組み合わせる
入りが悪いので3日目にPNを足す	7〜9日までは足さない。負債は回復期に埋める
下痢をENのせいにして止める	ENの不耐は20%未満。薬と感染を先に見る
昇圧薬を増やした日もフル量を続ける	増量した日は栄養を見直す日。膨満と乳酸でNOMIを疑う
低リン血症だけでリフィーディングと呼ぶ	3要件で呼び方をそろえる
「筋肉のために」蛋白を2 g/kg/日以上	大規模RCT 3本で利益なし。QOLはむしろ悪化
プロポフォール・ブドウ糖・クエン酸を数え忘れる	実際に入った総エネルギーを毎日1つの数字に

昨日と同じことを続ける慣性から生まれる

確認クイズ：◯か×か

Q1 重症患者は高代謝なので、初日から目標量を入れる

Q2 ENが足りなければ、3日目からPNを足す

Q3 胃残200 mLなら、ENを止める

Q4 プロポフォールの脂質も、エネルギーとして数える

Q5 低リン血症が出たら、リフィーディング症候群と呼ぶ

確認クイズの答え

Q1 ✕ 消費量は中央値25。急性期は自前の糖と足し算になる

Q2 ✕ 7〜9日までは足さない（2A）

Q3 ✕ 量・性状・腹部所見・乳酸の組み合わせで判断する

Q4 ◯ ブドウ糖輸液・クエン酸も数える

Q5 ✕ 3要件がそろって初めて呼ぶ

出典：Oosterveld CritCare2026、日本版GL 2024、Patel NEJM2026、Cutuli CritCare2026、AuSPEN 2025

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科